

STUDY NOTES

# CTET गणित (Paper II हिन्दी)

सम्पूर्ण 200 अभ्यास प्रश्न (विषय + शिक्षाशास्त्र)

2 MCQ/source file(s)

27 August 2026

200 MCQs

 Instagram

 YouTube

 Telegram

 Website

# विषय-सूची / Contents

CTET Paper II Mathematics MCQ — हिन्दी संस्करण

**Part 1** : गणित विषय-वस्तु — Q001-Q100

**Set 01** — संख्या-पद्धति और integers (Q001-Q010)

**Set 02** — Factors, multiples और divisibility (Q011-Q020)

**Set 03** — Fractions और decimals (Q021-Q030)

**Set 04** — Ratio, proportion और unitary method (Q031-Q040)

**Set 05** — Algebraic expressions, equations और patterns (Q041-Q050)

**Set 06** — Lines, angles और construction (Q051-Q060)

**Set 07** — Triangles, symmetry और solids (Q061-Q070)

**Set 08** — Quadrilaterals और polygons (Q071-Q080)

**Set 09** — Perimeter, area और volume (Q081-Q090)

**Set 10** — Data handling और representation (Q091-Q100)

**Part 1** त्वरित उत्तर-सूची

CTET Paper II Mathematics MCQ — हिन्दी संस्करण

**Part 2** : गणित pedagogy — Q101-Q200

**Set 11** — Mathematics की प्रकृति और logical thinking (Q101-Q110)

**Set 12** — बच्चों की strategies और constructivist learning (Q111-Q120)

**Set 13** — Curriculum, progression और activity (Q121-Q130)

**Set 14** — Mathematics की language और classroom discourse (Q131-Q140)

**Set 15** — Mathematics में evaluation और assessment (Q141-Q150)

**Set 16** — Teaching की problems और mathematical errors (Q151-Q160)

**Set 17** — Diagnostic और remedial teaching (Q161-Q170)

**Set 18** — Inclusive और differentiated Mathematics classroom (Q171-Q180)

**Set 19** — Community Mathematics और real-life application (Q181-Q190)

**Set 20** — Classroom scenarios और integrated revision (Q191-Q200)

**Part 2** त्वरित उत्तर-सूची

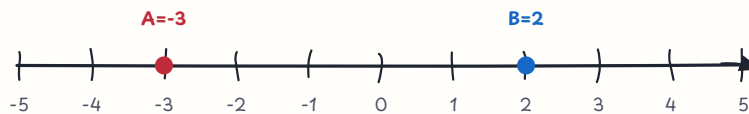
# CTET Paper II Mathematics MCQ — हिन्दी संस्करण

## Part 1: गणित विषय-वस्तु — Q001-Q100

### Set 01 — संख्या-पद्धति और integers (Q001-Q010)

कक्षा VI-VIII में whole numbers, negative numbers और integers के operations पर number sense विकसित किया जाता है।

integers on a number line: right is greater



$$-3 < 2$$

चित्र 1 — compare integer positions on a number line

Q001. -7, -2, 0 और -5 में सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है?

- A. 0
- B. -7
- C. -2
- D. -5

**Answer: A**

**Explanation:** Number line पर 0, दिए गए सभी negative integers के दाईं ओर होता है।

**Q002. -8 का absolute value क्या है?**

- A. -8
- B. 8
- C. 0
- D. 16

**Answer: B**

**Explanation:** Absolute value zero से दूरी होती है, इसलिए  $|-8| = 8$ ।

**Q003. Number line पर -2 के ठीक बाईं ओर कौन-सा integer होगा?**

- A. -1
- B. 2
- C. -3
- D. 3

**Answer: C**

**Explanation:** एक step बाईं ओर जाने पर integer 1 घटता है:  $-2 - 1 = -3$ ।

**Q004. Figure में marked integers के लिए कौन-सी comparison सही है?**

- A.  $-3 > 2$
- B.  $-3 = 2$
- C.  $2 < -3$
- D.  $-3 < 2$

**Answer: D**

**Explanation:** -3 का point 2 के point के बाईं ओर है, इसलिए -3 छोटा है।

**Q005. -13 का additive inverse क्या है?**

- A. 13
- B. -13
- C. 0
- D. 26

**Answer: A**

**Explanation:** किसी number और उसके additive inverse का sum zero होता है:  $-13 + 13 = 0$ ।

**Q006. Calculate कीजिए:  $(-6) + 9$**

- A. -15
- B. 3
- C. -3
- D. 15

**Answer: B**

**Explanation:** -6 से number line पर 9 units दाईं ओर जाने पर 3 मिलता है।

**Q007. Calculate कीजिए:  $7 - 12$**

- A. 5
- B. 19
- C. -5
- D. -19

**Answer: C**

**Explanation:**  $7 - 12 = 7 + (-12) = -5$ ।

**Q008. Calculate कीजिए:  $(-4) \times (-3)$**

- A. -12
- B. 7
- C. -7
- D. 12

**Answer: D**

**Explanation:** दो negative integers का product positive होता है और  $4 \times 3 = 12$ ।

**Q009. Calculate कीजिए:  $(-24) \div 6$**

- A. -4
- B. 4
- C. -30
- D. 30

**Answer: A**

**Explanation:** Negative को positive से divide करने पर answer negative होता है;  $24 \div 6 = 4$ ।

**Q010.** Temperature  $-3^{\circ}\text{C}$  है और  $8^{\circ}\text{C}$  बढ़ता है। नया temperature क्या होगा?

- A.  $-11^{\circ}\text{C}$
- B.  $5^{\circ}\text{C}$
- C.  $-5^{\circ}\text{C}$
- D.  $11^{\circ}\text{C}$

**Answer: B**

**Explanation:** Rise का अर्थ 8 जोड़ना है:  $-3 + 8 = 5^{\circ}\text{C}$ ।

## Set 02 — Factors, multiples और divisibility (Q011-Q020)

**Q011.** 18 और 24 का HCF क्या है?

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 12

**Answer: C**

**Explanation:** Common factors 1, 2, 3 और 6 हैं; इनमें greatest 6 है।

**Q012.** 8 और 12 का LCM क्या है?

- A. 4
- B. 16
- C. 96
- D. 24

**Answer: D**

**Explanation:** Multiples पहली बार 24 पर मिलते हैं:  $8 \times 3 = 12 \times 2 = 24$ ।

**Q013.** निम्न में से prime number कौन-सा है?

- A. 29
- B. 21
- C. 27
- D. 35

**Answer: A**

**Explanation:** 29 के केवल दो factors हैं: 1 और 29।

**Q014.** निम्न में से 36 का factor NOT कौन-सा है?

- A. 2
- B. 5
- C. 3
- D. 6

**Answer: B**

**Explanation:** 36, 5 से divisible नहीं है; 2, 3 और 6 उसके factors हैं।

**Q015.** कोई number 9 से divisible कब होता है?

- A. जब उसके digits का sum 9 से divisible हो
- B. जब उसका last digit 0 या 5 हो
- C. जब उसके last two digits 4 से divisible हों
- D. जब वह even number हो

**Answer: C**

**Explanation:** 9 की divisibility जाँचने के लिए digits का sum देखा जाता है।

**Q016.**  $2^3 \times 3$  का value क्या है?

- A. 12
- B. 18
- C. 36
- D. 24

**Answer: D**

**Explanation:**  $2^3 = 8$  और  $8 \times 3 = 24$ ।

**Q017.** 18 और 30 का greatest common factor क्या है?

- A. 6
- B. 3
- C. 9
- D. 12

**Answer: A**

**Explanation:** दोनों के common factors में 6 सबसे बड़ा है।

**Q018.** दो numbers 8 और 12 हैं तथा उनका HCF 4 है। उनका LCM क्या होगा?

- A. 16
- B. 24
- C. 20
- D. 96

**Answer: B**

**Explanation:** Product = HCF  $\times$  LCM:  $8 \times 12 = 4 \times \text{LCM}$ , इसलिए LCM = 24।

**Q019.** सबसे छोटा prime number कौन-सा है?

- A. 2
- B. 0
- C. 1
- D. 3

**Answer: C**

**Explanation:** 2 पहला positive integer है जिसके exactly दो factors होते हैं।

**Q020.** Number 1 है—

- A. prime only
- B. composite only
- C. neither prime nor composite
- D. both prime and composite

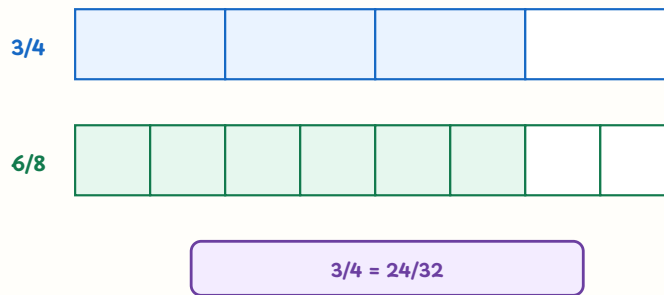
**Answer: D**

**Explanation:** 1 का केवल एक factor है, इसलिए वह prime या composite की definition पूरी नहीं करता।

## Set 03 — Fractions और decimals (Q021-Q030)

Fractions equal parts को represent करती हैं; visual models से size और equivalence compare करना आसान होता है।

compare fractions with equal whole bars



चित्र 2 — equivalent fractions shown with equal whole bars

**Q021.** Figure में दिखाई गई दो bars किसे represent करती हैं?

- A. Equivalent fractions:  $3/4 = 6/8$
- B. Unlike fractions:  $3/4 < 6/8$
- C. Different wholes वाली fractions
- D. Whole numbers 3 और 6

**Answer: A**

**Explanation:** दोनों equal-sized wholes का समान भाग दिखाती हैं, इसलिए  $3/4$  और  $6/8$  equivalent हैं।

**Q022.** Calculate कीजिए:  $2/3 + 1/6$

- A.  $3/9$
- B.  $5/6$
- C.  $1/2$
- D.  $2/9$

**Answer: B**

**Explanation:** Denominator 6 लेने पर  $2/3 = 4/6$ ;  $4/6 + 1/6 = 5/6$ ।



**Q023. Calculate कीजिए:  $5/8 - 1/4$**

- A.  $4/8$
- B.  $1/8$
- C.  $3/8$
- D.  $5/4$

**Answer: C**

**Explanation:**  $1/4 = 2/8$ , इसलिए  $5/8 - 2/8 = 3/8$ ।

**Q024.  $3/5 \times 10/9$  का simplest form क्या है?**

- A.  $1/3$
- B.  $2/5$
- C.  $6/9$
- D.  $2/3$

**Answer: D**

**Explanation:** 5 को 10 और 3 को 9 से cancel करने पर  $2/3$  मिलता है।

**Q025.  $(4/7) \div (2/7)$  का value क्या है?**

- A. 2
- B.  $2/7$
- C.  $8/49$
- D.  $1/2$

**Answer: A**

**Explanation:**  $2/7$  से divide करना  $7/2$  से multiply करने के बराबर है:  $4/7 \times 7/2 = 2$ ।

**Q026. Decimal 0.75 किसके बराबर है?**

- A.  $3/4$
- B.  $1/4$
- C.  $7/5$
- D.  $75/10$

**Answer: B**

**Explanation:**  $0.75 = 75/100 = 3/4$ ।

**Q027.** 0.7,  $\frac{2}{3}$ , 0.65 और  $\frac{5}{8}$  में सबसे बड़ा कौन-सा है?

- A.  $\frac{2}{3}$
- B. 0.65
- C.  $\frac{5}{8}$
- D. 0.7

**Answer: C**

**Explanation:**  $\frac{2}{3}$  लगभग 0.667 और  $\frac{5}{8} = 0.625$  है; इसलिए 0.7 सबसे बड़ा है।

**Q028.** Calculate कीजिए:  $1\frac{1}{2} + 2\frac{3}{4}$

- A.  $3\frac{1}{4}$
- B.  $3\frac{3}{4}$
- C.  $4\frac{1}{2}$
- D.  $4\frac{1}{4}$

**Answer: D**

**Explanation:** Fourth में बदलें:  $1\frac{1}{2} = 1\frac{2}{4}$ ; sum =  $4\frac{1}{4}$ ।

**Q029.** 40 का  $\frac{3}{5}$  कितना होगा?

- A. 8
- B. 15
- C. 32
- D. 24

**Answer: A**

**Explanation:**  $\frac{3}{5} \times 40 = 3 \times 8 = 24$ ।

**Q030.** Fraction में denominator क्या बताता है?

- A. Selected parts only
- B. Whole number का value only
- C. Whole को divide किए गए equal parts की संख्या
- D. Division के बाद remainder

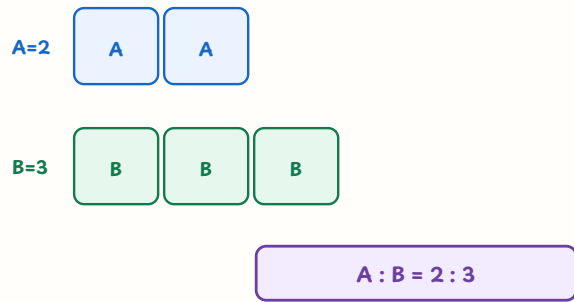
**Answer: B**

**Explanation:** Denominator equal parts की total संख्या बताता है; numerator selected parts बताता है।

## Set 04 — Ratio, proportion और unitary method (Q031-Q040)

Ratio same units वाली quantities की तुलना करता है; proportion और unitary method इस comparison को new values तक बढ़ाते हैं।

ratio strip: equal-sized units make the comparison visible



चित्र 3 — equal unit strips show the ratio 2:3

Q031. Figure में blue और green strips का ratio क्या है?

- A. 3:2
- B. 2:5
- C. 2:3
- D. 5:3

**Answer: C**

**Explanation:** दो equal blue units और तीन equal green units हैं, इसलिए ratio 2:3 है।

Q032. Ratio 12:18 का simplest form क्या है?

- A. 3:2
- B. 2:3
- C. 4:6
- D. 6:9

**Answer: D**

**Explanation:** दोनों terms को HCF 6 से divide करने पर 2:3 मिलता है।

Q033. 4:7 के equivalent ratio कौन-सा है?

- A. 12:21
- B. 8:11
- C. 16:24
- D. 20:28

**Answer: A**

**Explanation:** दोनों terms को 3 से multiply करने पर 12:21 मिलता है।

**Q034.** Six pens की cost ₹48 है। Same rate पर eight pens की cost होगी—

- A. ₹56
- B. ₹64
- C. ₹72
- D. ₹96

**Answer: B**

**Explanation:** एक pen की cost ₹8 है; 8 pens की cost  $8 \times ₹8 = ₹64$ ।

**Q035.** Identical notebooks की संख्या बढ़ने पर total cost उसी ratio में बढ़ती है। यह है—

- A. direct proportion
- B. inverse proportion
- C. no proportion
- D. constant difference

**Answer: C**

**Explanation:** जब एक quantity factor से बढ़ती है और दूसरी भी उसी factor से बढ़ती है, तो direct proportion होता है।

**Q036.** Map पर 1 cm = 5 km है। 7 cm कितनी दूरी दर्शाएगा?

- A. 12 km
- B. 30 km
- C. 40 km
- D. 35 km

**Answer: D**

**Explanation:** Scale के अनुसार  $7 \times 5 = 35$  km।

**Q037.** एक group में girls : boys = 3:2 है और total 25 learners हैं। Girls कितनी हैं?

- A. 15
- B. 10
- C. 12
- D. 20

**Answer: A**

**Explanation:** Total parts 5 हैं; one part =  $25 \div 5 = 5$ , girls =  $3 \times 5 = 15$ ।

**Q038.** ₹360 को 2:3 के ratio में बाँटा गया। छोटा share कितना है?

- A. ₹120
- B. ₹144
- C. ₹180
- D. ₹216

**Answer: B**

**Explanation:** Total parts 5; one part ₹72, इसलिए छोटा share  $2 \times ₹72 = ₹144$ ।

**Q039.** यदि  $a:b = 4:5$  और  $b:c = 10:3$ , तो  $a:b:c$  क्या होगा?

- A. 4:5:3
- B. 8:5:3
- C. 8:10:3
- D. 4:10:6

**Answer: C**

**Explanation:** Common term  $b$  को 10 करें:  $4:5 \rightarrow 8:10$ , इसलिए  $a:b:c = 8:10:3$ ।

**Q040.** यदि  $\frac{3}{4} = \frac{x}{20}$ , तो  $x$  का value क्या है?

- A. 5
- B. 12
- C. 16
- D. 15

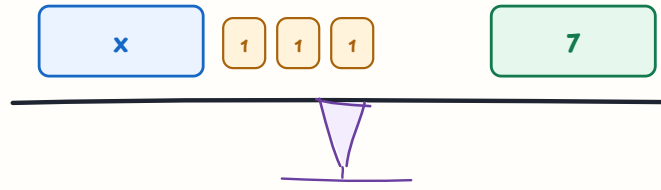
**Answer: D**

**Explanation:** Cross multiplication:  $4x = 60$ , इसलिए  $x = 15$ ।

## Set 05 — Algebraic expressions, equations और patterns (Q041-Q050)

Algebra symbols की सहायता से general relationships और unknown quantities को express करता है।

equation balance: do the same operation on both sides



$$x + 3 = 7$$

subtract 3 from both sides  $\rightarrow x = 4$

चित्र 4 — both sides of an equation must remain balanced

Q041. “x से 5 अधिक” का algebraic expression क्या होगा?

- A.  $x + 5$
- B.  $5x$
- C.  $x - 5$
- D.  $x/5$

**Answer: A**

**Explanation:** x से 5 अधिक का अर्थ x में 5 जोड़ना है:  $x + 5$ ।

Q042. Like terms की pair कौन-सी है?

- A.  $3x$  और  $5y$
- B.  $3x$  और  $-5x$
- C.  $x$  और  $x^2$
- D.  $4$  और  $4a$

**Answer: B**

**Explanation:** Like terms में variable part और exponent समान होते हैं;  $3x$  तथा  $-5x$  दोनों x-terms हैं।

Q043. यदि  $a = 4$ , तो  $2a + 3$  का value क्या है?

- A. 8
- B. 10
- C. 11
- D. 14

**Answer: C**

**Explanation:**  $a = 4$  रखने पर  $2(4) + 3 = 11$ ।

**Q044. Solve कीजिए:**  $x + 7 = 15$

- A. 8
- B. 7
- C. 9
- D. 22

**Answer: D**

**Explanation:** दोनों sides से 7 घटाने पर  $x = 15 - 7 = 8$ ।

**Q045. Solve कीजिए:**  $3x = 27$

- A. 6
- B. 9
- C. 24
- D. 81

**Answer: A**

**Explanation:** दोनों sides को 3 से divide करने पर  $x = 9$ ।

**Q046. Solve कीजिए:**  $2x + 5 = 17$

- A. 5
- B. 11
- C. 6
- D. 22

**Answer: B**

**Explanation:** 5 घटाने पर  $2x = 12$ , फिर 2 से divide करने पर  $x = 6$ ।

**Q047. Balance figure  $x + 3 = 7$  को दर्शाती है।  $x$  का value क्या है?**

- A. 3
- B. 7
- C. 4
- D. 10

**Answer: C**

**Explanation:** दोनों sides से 3 unit blocks हटाने पर  $x = 7 - 3 = 4$ ।

**Q048.** Rectangle की length  $x$  units और breadth 3 units है। उसका perimeter होगा—

- A.  $2x + 6$  units
- B.  $x + 3$  units
- C.  $x + 6$  units
- D.  $2x + 3$  units

**Answer: D**

**Explanation:** Perimeter =  $2(\text{length} + \text{breadth}) = 2(x + 3) = 2x + 6$

**Q049.** Pattern 3, 6, 9, 12, ... का  $n$ th term क्या है?

- A.  $3n$
- B.  $n + 3$
- C.  $3n + 1$
- D.  $n^2$

**Answer: A**

**Explanation:** Position number  $n$  को 3 से multiply करने पर  $n$ th term  $3n$  मिलता है।

**Q050.** यदि  $y = 2x + 1$  है, तो  $x = 3$  पर  $y$  क्या होगा?

- A. 5
- B. 7
- C. 6
- D. 9

**Answer: B**

**Explanation:**  $y = 2(3) + 1 = 7$

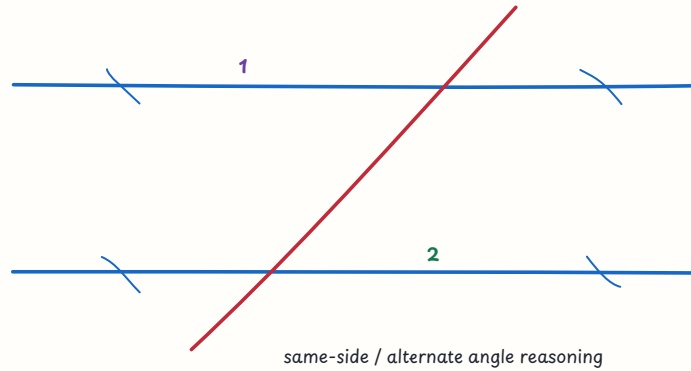
## Set 06 — Lines, angles और construction (Q051-Q060)

---

Angle relationships और construction steps की reasoning, isolated names याद करने से अधिक important है।



parallel lines cut by a transversal



चित्र 5 — a transversal creates related angles on parallel lines

**Q051.** जिन दो angles का sum  $90^\circ$  हो, उन्हें कहते हैं—

- A. complementary angles
- B. supplementary angles
- C. vertically opposite angles
- D. reflex angles

**Answer: C**

**Explanation:** Complementary angles मिलकर right angle यानी  $90^\circ$  बनाते हैं।

**Q052.** जिन दो angles का sum  $180^\circ$  हो, उन्हें कहते हैं—

- A. complementary angles
- B. supplementary angles
- C. acute angles
- D. vertical angles only

**Answer: D**

**Explanation:** Supplementary angles का total  $180^\circ$  यानी straight angle होता है।

**Q053.** Vertically opposite angles हमेशा—

- A. equal
- B. supplementary only
- C. complementary only
- D. unequal

**Answer: A**

**Explanation:** दो intersecting lines में opposite angles equal होते हैं।

**Q054.** Straight line पर adjacent angles  $110^\circ$  और  $x^\circ$  हैं।  $x$  क्या होगा?

- A.  $20^\circ$
- B.  $110^\circ$
- C.  $70^\circ$
- D.  $290^\circ$

**Answer: B**

**Explanation:** Straight line के angles का sum  $180^\circ$  होता है;  $x = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$ ।

**Q055.** Figure में एक corresponding angle  $65^\circ$  है। दूसरी parallel line पर corresponding angle होगा—

- A.  $25^\circ$
- B.  $115^\circ$
- C.  $65^\circ$
- D.  $180^\circ$

**Answer: C**

**Explanation:** Parallel lines में corresponding angles equal होते हैं।

**Q056.** दो perpendicular lines कौन-से angles बनाती हैं?

- A.  $90^\circ$  each
- B.  $45^\circ$  each
- C.  $60^\circ$  each
- D.  $180^\circ$  each

**Answer: D**

**Explanation:** Perpendicular lines right angle पर मिलती हैं; प्रत्येक angle  $90^\circ$  का होता है।

**Q057.** Angle bisector किसी angle को किसमें divide करता है?

- A. दो equal angles में
- B. तीन unequal angles में
- C. हमेशा दो supplementary angles में
- D. एक reflex angle में

**Answer: A**

**Explanation:** Angle bisector दो equal measure वाले angles बनाता है।

**Q058.** Given segment पर equilateral triangle construct करने के लिए ruler के अलावा essential instrument है—

- A. compass
- B. केवल protractor
- C. केवल set square
- D. weighing balance

**Answer: B**

**Explanation:** दो endpoints से equal arcs खींचकर third vertex locate करने के लिए compass चाहिए।

**Q059.**  $180^\circ$  का angle कहलाता है—

- A. straight angle
- B. acute angle
- C. right angle
- D. reflex angle

**Answer: C**

**Explanation:** Straight angle एक line बनाता है और  $180^\circ$  का होता है।

**Q060.** Parallel lines में same-side interior angles में एक  $65^\circ$  है। दूसरा angle होगा—

- A.  $25^\circ$
- B.  $65^\circ$
- C.  $180^\circ$
- D.  $115^\circ$

**Answer: D**

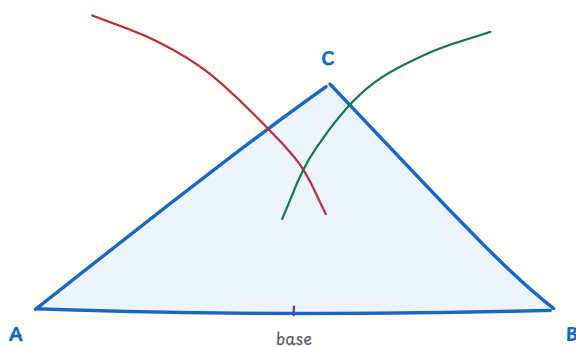
**Explanation:** Same-side interior angles supplementary होते हैं; दूसरा =  $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$ ।

## Set 07 — Triangles, symmetry और solids (Q061-Q070)

---

Triangles और solids की properties, visualisation और construction से जोड़कर समझना चाहिए।

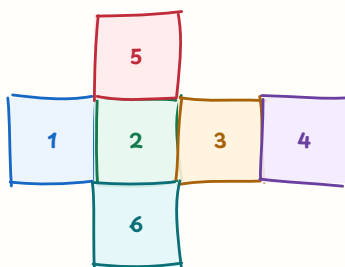
construct a triangle from given side lengths



draw the base, intersect arcs, then join the intersection to endpoints

चित्र 6 — compass arcs locate the third vertex of a constructed triangle

cube net: six square faces fold into a solid



6 faces, 12 edges, 8 vertices

चित्र 7 — six square faces form a cube net

Q061. Triangle के तीन interior angles का sum क्या होता है?

- A.  $180^\circ$
- B.  $90^\circ$
- C.  $270^\circ$
- D.  $360^\circ$

**Answer: A**

**Explanation:** हर triangle का angle sum  $180^\circ$  होता है।

**Q062. Construction figure में base और दो arcs बनाने के बाद अगला step क्या है?**

- A. Base erase करना
- B. Arc intersection को दोनों endpoints से join करना
- C. Paper का mass measure करना
- D. केवल एक endpoint से circle draw करना

**Answer: B**

**Explanation:** Arc intersection third vertex है; उसे endpoints से join करने पर triangle पूरा होता है।

**Q063. Right-angled triangle में right angle के opposite side को कहते हैं—**

- A. hypotenuse
- B. base angle
- C. हमेशा shortest side
- D. केवल median

**Answer: C**

**Explanation:** Hypotenuse  $90^\circ$  angle के opposite होती है और right triangle की longest side होती है।

**Q064. Equilateral triangle के प्रत्येक angle का measure क्या है?**

- A.  $60^\circ$
- B.  $30^\circ$
- C.  $45^\circ$
- D.  $90^\circ$

**Answer: D**

**Explanation:** तीनों angles equal हैं और sum  $180^\circ$  है; प्रत्येक  $180^\circ \div 3 = 60^\circ$ ।

**Q065. 5 cm, 5 cm और 8 cm sides वाला triangle है—**

- A. isosceles
- B. equilateral
- C. scalene
- D. impossible क्योंकि दो sides equal हैं

**Answer: A**

**Explanation:** दो equal sides वाले triangle को isosceles कहते हैं।

**Q066. Non-square rectangle में कितनी lines of symmetry होती हैं?**

- A. 2
- B. 0
- C. 1
- D. 4

**Answer: B**

**Explanation:** Rectangle अपनी horizontal और vertical mid-lines पर reflect होकर स्वयं पर आता है।

**Q067. Equilateral triangle की rotational symmetry का order क्या है?**

- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 6

**Answer: C**

**Explanation:**  $120^\circ$ ,  $240^\circ$  और  $360^\circ$  rotation पर figure same दिखाई देती है; order 3 है।

**Q068. Cube के कितने faces होते हैं?**

- A. 6
- B. 4
- C. 8
- D. 12

**Answer: D**

**Explanation:** Cube में 6 square faces, 12 edges और 8 vertices होते हैं।

**Q069. Cuboid के कितने vertices होते हैं?**

- A. 8
- B. 6
- C. 10
- D. 12

**Answer: A**

**Explanation:** Cuboid के दो rectangular faces पर 4-4 vertices होते हैं, कुल 8।

Q070. ऊपर दिखाए गए cube net में कितने square faces हैं जो fold होकर cube बनाते हैं?

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8

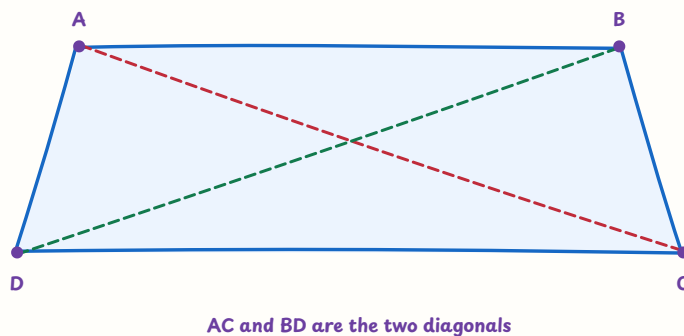
**Answer: B**

**Explanation:** Cube के 6 faces होते हैं; valid net में 6 squares होते हैं।

## Set 08 — Quadrilaterals और polygons (Q071-Q080)

Quadrilaterals की properties, diagonals और angle sums classification तथा reasoning में उपयोगी हैं।

quadrilateral: diagonals join opposite vertices



AC and BD are the two diagonals

चित्र 8 — AC and BD join opposite vertices of a quadrilateral

Q071. Quadrilateral के interior angles का sum क्या है?

- A.  $360^\circ$
- B.  $180^\circ$
- C.  $270^\circ$
- D.  $540^\circ$

**Answer: C**

**Explanation:** Quadrilateral को दो triangles में बाँट सकते हैं, इसलिए  $\text{sum} = 2 \times 180^\circ = 360^\circ$ ।

**Q072. Parallelogram में opposite sides होती हैं—**

- A. parallel और equal
- B. perpendicular और unequal
- C. हमेशा curved
- D. केवल square होने पर equal

**Answer: D**

**Explanation:** Parallelogram की दोनों pairs of opposite sides parallel और equal होती हैं।

**Q073. Rectangle की diagonals—**

- A. equal in length
- B. हमेशा perpendicular
- C. हर rectangle में unequal
- D. एक-दूसरे के parallel

**Answer: A**

**Explanation:** Rectangle की diagonals equal होती हैं।

**Q074. चारों sides equal वाले quadrilateral को कहते हैं—**

- A. rhombus
- B. केवल trapezium
- C. केवल rectangle
- D. केवल kite

**Answer: B**

**Explanation:** Four equal sides वाला quadrilateral rhombus कहलाता है; square उसका special case है।

**Q075. Square दोनों होता है—**

- A. rectangle और rhombus
- B. triangle और circle
- C. trapezium और triangle
- D. केवल kite, rectangle नहीं

**Answer: C**

**Explanation:** Square में rectangle की तरह चार right angles और rhombus की तरह चार equal sides होती हैं।



**Q076. Parallelogram की diagonals—**

- A. एक-दूसरे को bisect करती हैं
- B. हमेशा equal होती हैं
- C. कभी meet नहीं करतीं
- D. हमेशा right angle पर मिलती हैं

**Answer: D**

**Explanation:** हर diagonal दूसरी diagonal को दो equal halves में काटती है।

**Q077. Pentagon में कितनी diagonals होती हैं?**

- A. 5
- B. 3
- C. 6
- D. 10

**Answer: A**

**Explanation:** n-sided polygon की diagonals  $n(n-3)/2$  होती हैं; 5 के लिए 5।

**Q078. Hexagon के interior angles का sum क्या है?**

- A.  $720^\circ$
- B.  $360^\circ$
- C.  $540^\circ$
- D.  $900^\circ$

**Answer: B**

**Explanation:** Hexagon को 4 triangles में बाँट सकते हैं:  $4 \times 180^\circ = 720^\circ$ ।

**Q079. Exactly one pair of parallel sides वाले quadrilateral को कहते हैं—**

- A. trapezium
- B. rhombus
- C. rectangle
- D. square

**Answer: C**

**Explanation:** Trapezium की defining property एक pair of parallel sides है।

Q080. Figure में AC और BD क्या हैं?

- A. quadrilateral की diagonals
- B. adjacent sides
- C. parallel sides
- D. necessarily angle bisectors

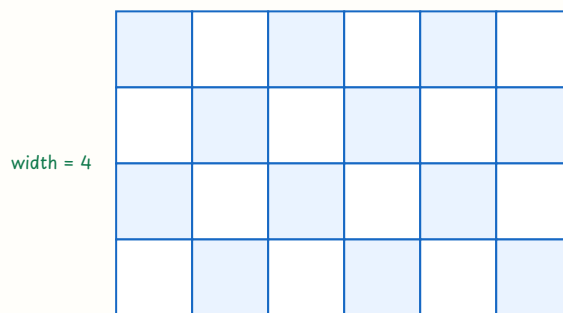
**Answer: D**

**Explanation:** Diagonal opposite vertices को join करती हैं; AC और BD opposite vertices को join करती हैं।

## Set 09 — Perimeter, area और volume (Q081-Q090)

Units ध्यान से पढ़ें और perimeter, area तथा volume में अन्तर करें।

area by counting unit squares



$$\text{area} = 6 \times 4 = 24 \text{ sq units}$$

चित्र 9 — count unit squares to connect area with length and breadth

Q081. Grid द्वारा represent किया गया area क्या है?

- A. 24 square units
- B. 10 square units
- C. 20 square units
- D. 48 square units

**Answer: A**

**Explanation:** 6 columns और 4 rows के unit squares हैं:  $\text{area} = 6 \times 4 = 24 \text{ square units}$

**Q082.** Rectangle की length 12 cm और breadth 7 cm है। Perimeter क्या होगा?

- A. 38 cm
- B. 19 cm
- C. 84 cm
- D. 42 cm

**Answer: B**

**Explanation:** Perimeter =  $2(12 + 7) = 38$  cm।

**Q083.** Square का area  $64 \text{ cm}^2$  है। उसकी side होगी—

- A. 8 cm
- B. 4 cm
- C. 16 cm
- D. 32 cm

**Answer: C**

**Explanation:** Side<sup>2</sup> = 64, इसलिए side =  $\sqrt{64} = 8$  cm।

**Q084.** Base 10 cm और height 6 cm वाले triangle का area क्या होगा?

- A.  $30 \text{ cm}^2$
- B.  $16 \text{ cm}^2$
- C.  $60 \text{ cm}^2$
- D.  $120 \text{ cm}^2$

**Answer: D**

**Explanation:** Area =  $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30 \text{ cm}^2$ ।

**Q085.** Parallelogram का base 9 cm और corresponding height 4 cm है। Area होगा—

- A.  $36 \text{ cm}^2$
- B.  $13 \text{ cm}^2$
- C.  $18 \text{ cm}^2$
- D.  $72 \text{ cm}^2$

**Answer: A**

**Explanation:** Parallelogram area = base  $\times$  height =  $9 \times 4 = 36 \text{ cm}^2$ ।

**Q086.** 5 cm × 4 cm × 3 cm dimensions वाले cuboid का volume क्या है?

- A. 60 cm<sup>3</sup>
- B. 12 cm<sup>3</sup>
- C. 47 cm<sup>3</sup>
- D. 120 cm<sup>3</sup>

**Answer: B**

**Explanation:** Volume = length × breadth × height = 5 × 4 × 3 = 60 cm<sup>3</sup>।

**Q087.** यदि square की side double कर दी जाए, तो area हो जाएगा—

- A. original area का four times
- B. original area का twice
- C. original area का three times
- D. original area का half

**Answer: C**

**Explanation:** Area side<sup>2</sup> होता है;  $(2s)^2 = 4s^2$ ।

**Q088.** 1 m<sup>2</sup> बराबर है—

- A. 10,000 cm<sup>2</sup>
- B. 100 cm<sup>2</sup>
- C. 1,000 cm<sup>2</sup>
- D. 1,00,000 cm<sup>2</sup>

**Answer: D**

**Explanation:** 1 m = 100 cm, इसलिए 1 m<sup>2</sup> = 100 × 100 = 10,000 cm<sup>2</sup>।

**Q089.** Regular pentagon की प्रत्येक side 7 cm है। Perimeter क्या होगा?

- A. 35 cm
- B. 14 cm
- C. 28 cm
- D. 49 cm

**Answer: A**

**Explanation:** Pentagon की 5 equal sides हैं: perimeter = 5 × 7 = 35 cm।

**Q090.** Rectangle का area  $96 \text{ cm}^2$  और length  $12 \text{ cm}$  है। Breadth क्या होगी?

- A. 8 cm
- B. 6 cm
- C. 10 cm
- D. 14 cm

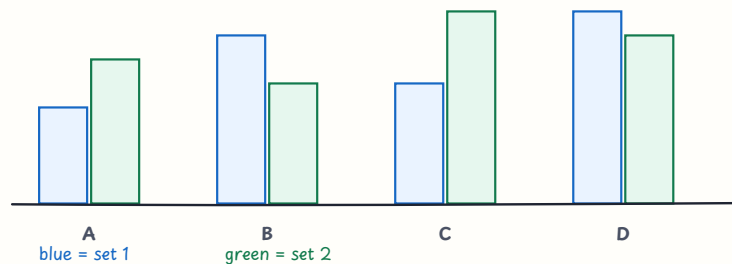
**Answer: B**

**Explanation:** Breadth = area  $\div$  length =  $96 \div 12 = 8 \text{ cm}$

## Set 10 — Data handling और representation (Q091-Q100)

Calculation से पहले labels, scales और comparisons ध्यान से पढ़ें।

double bar graph: compare two data sets



चित्र 10 — compare two data sets across the same categories

**Q091.** Double bar graph के अनुसार category C पर set 1 और set 2 के values हैं—

- A. 4 और 6
- B. 7 और 5
- C. 5 और 8
- D. 8 और 7

**Answer: C**

**Explanation:** C पर first set का bar 5 और second set का bar 8 दिखाता है।

**Q092.** 4, 7, 5 और 8 का mean क्या है?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 24

**Answer: D**

**Explanation:** Mean =  $(4 + 7 + 5 + 8) \div 4 = 24 \div 4 = 6$ ।

**Q093.** 3, 5, 7, 9 और 11 का median क्या है?

- A. 7
- B. 5
- C. 9
- D. 35

**Answer: A**

**Explanation:** Ordered list में बीच का value 7 है।

**Q094.** 2, 3, 3, 4 और 5 का mode क्या है?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 17

**Answer: B**

**Explanation:** Mode वह value है जो सबसे अधिक बार आती है; 3 दो बार आता है।

**Q095.** 6, 9, 11 और 14 का range क्या है?

- A. 5
- B. 6
- C. 8
- D. 20

**Answer: C**

**Explanation:** Range = maximum - minimum =  $14 - 6 = 8$ ।

**Q096.** Bar graph में scale 1 unit = 5 children है। Height 6 units का bar कितने children दिखाता है?

- A. 11 children
- B. 25 children
- C. 30 children
- D. 60 children

**Answer: D**

**Explanation:** Scale value को height से multiply करें:  $6 \times 5 = 30$ ।

**Q097.** चार groups ने 12, 15, 9 और 14 books पढ़ीं। Total क्या होगा?

- A. 50
- B. 41
- C. 46
- D. 56

**Answer: A**

**Explanation:**  $12 + 15 + 9 + 14 = 50$ ।

**Q098.** Vertical axis को 0 के बजाय 50 से शुरू करने वाला graph—

- A. छोटे differences को वास्तविकता से अधिक बड़ा दिखा सकता है
- B. हमेशा exact fractions दिखाता है
- C. labels की आवश्यकता समाप्त करता है
- D. bar graph को pie chart बना देता है

**Answer: B**

**Explanation:** Truncated scale visual difference को exaggerate कर सकती है; axis और scale critically पढ़ने चाहिए।

**Q099.** Same categories में दो groups की तुलना करने के लिए सबसे suitable display है—

- A. single-word list
- B. केवल number line
- C. double bar graph
- D. unlabelled picture

**Answer: C**

**Explanation:** Double bar graph प्रत्येक category में दो bars रखकर direct comparison देती है।

**Q100.** Class survey के लिए data collect करते समय पहला important step क्या है?

- A. Bars draw करना before collecting information
- B. Tallest bar पहले चुनना
- C. Data किसे represent करता है इसे ignore करना
- D. Clear question तय करना और यह identify करना कि क्या count किया जाएगा

**Answer: D**

**Explanation:** Clear question और defined variables collected data को meaningful बनाते हैं।

## Part 1 त्वरित उत्तर-सूची

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 001 A | 002 B | 003 C | 004 D | 005 A | 006 B | 007 C | 008 D | 009 A | 010 B |
| 011 C | 012 D | 013 A | 014 B | 015 C | 016 D | 017 A | 018 B | 019 C | 020 D |
| 021 A | 022 B | 023 C | 024 D | 025 A | 026 B | 027 C | 028 D | 029 A | 030 B |
| 031 C | 032 D | 033 A | 034 B | 035 C | 036 D | 037 A | 038 B | 039 C | 040 D |
| 041 A | 042 B | 043 C | 044 D | 045 A | 046 B | 047 C | 048 D | 049 A | 050 B |
| 051 C | 052 D | 053 A | 054 B | 055 C | 056 D | 057 A | 058 B | 059 C | 060 D |
| 061 A | 062 B | 063 C | 064 D | 065 A | 066 B | 067 C | 068 D | 069 A | 070 B |
| 071 C | 072 D | 073 A | 074 B | 075 C | 076 D | 077 A | 078 B | 079 C | 080 D |
| 081 A | 082 B | 083 C | 084 D | 085 A | 086 B | 087 C | 088 D | 089 A | 090 B |
| 091 C | 092 D | 093 A | 094 B | 095 C | 096 D | 097 A | 098 B | 099 C | 100 D |

**Revision target:** Content questions में relationship clear करने के लिए number line, strip, balance, grid या table बनाइए। Units, signs, scale और shape के अनुसार formula अवश्य check करें।

## CTET Paper II Mathematics MCQ — हिन्दी संस्करण

### Part 2: गणित pedagogy — Q101-Q200



## Set 11 — Mathematics की प्रकृति और logical thinking (Q101-Q110)

Paper-II Mathematics pedagogy mathematical thinking, reasoning, problem-solving और communication की nature से शुरू होती है।

**Q101. कक्षा में Mathematics को सबसे अच्छी तरह कैसे समझा जाता है?**

- A. Reasoning, relationships represent करने, problems solve करने और ideas communicate करने का तरीका
- B. केवल formulas का collection
- C. Explanation के बिना केवल fast calculation
- D. ऐसा subject जिसमें हमेशा एक ही method copy करनी हो

**Answer: A**

**Explanation:** Mathematics में patterns, logic, representation और justification शामिल हैं; केवल numerical answer नहीं।

**Q102. कौन-सा task Mathematics की problem-solving nature को सबसे अच्छी तरह दिखाता है?**

- A. Area formula दस बार copy करना
- B.  $24 \text{ cm}^2$  area वाले अलग-अलग rectangles ढूँढना और बताना कि वे सही क्यों हैं
- C. Table को बिना उपयोग किए memorise करना
- D. Paragraph में हर number underline करना

**Answer: B**

**Explanation:** इस task में possibilities explore करना, relationship apply करना और result justify करना शामिल है।

**Q103. Learners से mathematical answer justify करने को क्यों कहना चाहिए?**

- A. इससे हर problem बिना purpose के लम्बी हो जाती है
- B. इससे Mathematics से अधिक handwriting test होती है
- C. Justification reasoning दिखाती है और correct result तथा lucky guess में अन्तर करती है
- D. इससे learners representations use नहीं कर पाते

**Answer: C**

**Explanation:** Mathematical communication में यह explain करना शामिल है कि method या conclusion valid क्यों है।

**Q104. Learner देखता है कि 2, 5, 8, 11 में हर बार 3 बढ़ रहा है। Teacher को आगे क्या encourage करना चाहिए?**

- A. Pattern को तुरन्त हर possible number के लिए true घोषित करना
- B. Sequence को erase करना क्योंकि यह formula नहीं है
- C. केवल पहले चार terms memorise करना
- D. Conjecture बनाना, अधिक terms से test करना और pattern explain करना

**Answer: D**

**Explanation:** Pattern conjecture का संकेत दे सकता है, लेकिन reasoning के लिए test और explanation आवश्यक हैं।

**Q105. Mathematics education में child की error को पहले किस रूप में देखना चाहिए?**

- A. Child की current reasoning का evidence, जो instruction guide कर सकता है
- B. Fixed inability का proof
- C. Public punishment का कारण
- D. ऐसी information जिसे हमेशा ignore करना चाहिए

**Answer: A**

**Explanation:** Error analysis strategy या misconception बताती है और next learning experience plan करने में सहायता करती है।

**Q106. Mathematics anxiety दिखाने वाले learner के लिए सबसे suitable teacher response क्या है?**

- A. Fear खत्म होने तक केवल timed tests देना
- B. Supportive low-stakes tasks, explanation और धीरे-धीरे success build करना
- C. Learner को fastest child से publicly compare करना
- D. Learner को सभी mathematical activities से निकाल देना

**Answer: B**

**Explanation:** Safety, suitable challenge और meaningful success confidence तथा persistence विकसित करते हैं।

**Q107. नए abstract rule से पहले concrete और visual representations क्यों उपयोगी हैं?**

- A. वे symbols को permanently unnecessary बना देते हैं
- B. वे केवल बहुत छोटे बच्चों के लिए useful हैं
- C. वे symbol या rule को ऐसे meaning से जोड़ते हैं जिसे learners देख, discuss और generalise कर सकें
- D. वे reasoning को decoration से replace करते हैं

**Answer: C**

**Explanation:** Representations conceptual understanding support करती हैं और बाद में formal notation से जोड़ी जा सकती हैं।

**Q108. एक अच्छा mathematical problem सामान्यतः—**

- A. ऐसा answer रखता है जिसे बिना सोचे copy किया जा सके
- B. केवल memorised trick पर depend करता है
- C. Learners को strategies चुनने, connections बनाने और result पर reflect करने का अवसर देता है
- D. किसी mathematical idea से unrelated होता है

**Answer: D**

**Explanation:** Problem-solving में understanding, strategy selection, execution और reflection शामिल हैं।

**Q109. Learner पूछता है, “यह rule क्यों काम करता है?” Teacher को—**

- A. कहना चाहिए कि rules को reason की जरूरत नहीं
- B. Learner से rule silently memorise करवाना चाहिए
- C. Conceptual discussion से बचने के लिए topic बदल देना चाहिए
- D. Level के अनुसार examples, reasoning या proof से question explore करना चाहिए

**Answer: A**

**Explanation:** Why-questions reasoning बढ़ाते हैं और learners को procedural memory से आगे ले जाते हैं।

**Q110. Mathematics की language में क्या शामिल होता है?**

- A. केवल spoken English
- B. Interpretation के बिना केवल numerals
- C. Symbols, diagrams, words, tables और precise explanations
- D. केवल textbook definitions

**Answer: B**

**Explanation:** Mathematical ideas multiple representations और precise relationships से communicate की जाती हैं।

## Set 12 — बच्चों की strategies और constructivist learning (Q111-Q120)

Child की method उसकी thinking का valuable evidence है; teacher की role strategies elicit, compare और extend करना है।

different correct strategies show mathematical thinking

Riya

split  $25+25+25+25$

Aman

$5 \times 20$

Sara

$100 - 4 \times 25$

all reach 100; compare reasoning

चित्र 1 — different strategies can lead to the same correct result

**Q111.** Child  $48 + 27$  को tens और ones अलग करके solve करता है। Teacher को—

- A. Method reject करना चाहिए क्योंकि यह written algorithm नहीं है
- B. Child की explanation सुने बिना harder question देना चाहिए
- C. Child से strategy explain करवाकर उसे place value से connect करना चाहिए
- D. Class को कहना चाहिए कि केवल एक method mathematical है

**Answer: C**

**Explanation:** Explanation से place-value reasoning visible होती है और दूसरी methods से comparison सम्भव होता है।

**Q112.** Mathematics में non-standard method acceptable कब है?

- A. जब वह हर problem में fastest हो
- B. जब वह logically valid हो और learner बता सके कि वह क्यों काम करती है
- C. जब उसमें numbers या representations use न हों
- D. जब वह teacher की method को word-for-word match करे

**Answer: D**

**Explanation:** Mathematical validity identical presentation पर नहीं, reasoning पर depend करती है।

**Q113. Integer operations** सिखाने से पहले teacher learners को gains और losses discuss कराता है। यह किसका उपयोग है?

- A. Time भरने वाली unrelated story
- B. Learning purpose के बिना assessment
- C. New mathematical idea से familiar experience को bridge करने का
- D. Mathematical meaning के स्थान पर rote learning का

**Answer: A**

**Explanation:** Gains और losses positive तथा negative change की context formal notation से पहले देते हैं।

**Q114. Learner** कहता है  $1/3 > 1/2$  क्योंकि  $3 > 2$ । Teacher को पहले क्या करना चाहिए?

- A. Statement wrong mark करके आगे बढ़ना
- B. बिना model denominator का rule सिखाना
- C. Equal wholes के fraction models से दोनों fractions represent करवाकर comparison discuss करना
- D. कहना कि fractions compare नहीं की जा सकतीं

**Answer: B**

**Explanation:** Equal-whole visual model दिखाता है कि larger denominator smaller equal parts बना सकता है।

**Q115. Learners** को दो अलग solution strategies compare क्यों करनी चाहिए?

- A. वे सीखते हैं कि केवल longest method correct है
- B. वे अपनी reasoning explain करने से बचते हैं
- C. वे common ideas, efficiency और method के काम करने की conditions पहचानते हैं
- D. वे prove करते हैं कि answers matter नहीं करते

**Answer: C**

**Explanation:** Strategy comparison flexibility, connections और mathematical communication develop करती है।

**Q116. Equation introduce** करते समय algebra tiles या counters use करने से learners को मुख्यतः क्या सहायता मिलती है?

- A. Symbols का use permanently avoid करने में
- B. Relationships के बिना answers memorise करने में
- C. Unknowns और operations को symbolic manipulation से पहले represent करने में
- D. केवल colours के names सीखने में

**Answer: D**

**Explanation:** Manipulatives equation की structure visible करते हैं और formal algebra से connect किए जा सकते हैं।

**Q117. Mathematics में scaffolding का अर्थ है कि teacher—**

- A. हर problem learner के लिए solve कर दे
- B. Final test तक कोई help न दे
- C. Learner को केवल वही tasks दे जो वह पहले से master करता है
- D. Temporary prompts, models या representations दे और धीरे-धीरे support कम करे

**Answer: A**

**Explanation:** Temporary support independent level से आगे performance में सहायता करती है और autonomy की ओर ले जाती है।

**Q118. Same ratio की multiple representations का सही sequence कौन-सा है?**

- A. चार unrelated formulas
- B. केवल final answer
- C. Verbal description, unit strips, table और symbolic ratio
- D. बिना labels या relationship का drawing

**Answer: B**

**Explanation:** Representations connect करने से learners एक ही relationship को अलग forms में देख पाते हैं।

**Q119. Constructivist Mathematics classroom में knowledge—**

- A. Teacher से learner को unchanged transfer हो जाता है
- B. केवल definition repeat करने से develop होती है
- C. Language और interaction से independent होती है
- D. Experience, prior ideas, discussion और evidence को जोड़ते हुए actively construct होती है

**Answer: C**

**Explanation:** Constructivism learners को active meaning-makers और teachers को facilitators मानता है।

**Q120. Strategy figure में बच्चे अलग-अलग methods से same result तक पहुँचते हैं। Teacher की best action क्या होगी?**

- A. एक child को intelligent चुनकर discussion रोक देना
- B. Teacher की method छोड़कर सभी methods erase कर देना
- C. Longest written solution को ही marks देना
- D. Explanation invite करना, methods compare करना और discuss करना कि प्रत्येक valid क्यों है

**Answer: D**

**Explanation:** Valid strategies की comparison reasoning develop करती है और Mathematics की flexibility दिखाती है।



## Set 13 — Curriculum, progression और activity (Q121-Q130)

Curriculum को connected concepts, mathematical habits और meaningful activity के opportunities develop करने चाहिए।

**Q121. Mathematics curriculum में spiral approach का अर्थ है—**

- A. Same worksheet को बिना change repeat करना
- B. Ideas को केवल एक बार पढ़ाना
- C. Important ideas को बढ़ती complexity और connections के साथ फिर से लाना
- D. Unrelated topics के बीच random movement

**Answer: A**

**Explanation:** Spiral curriculum learners की बढ़ती understanding के साथ concepts को greater depth में revisit करती है।

**Q122. New lesson plan करते समय teacher को check करना चाहिए कि वह किससे connect करता है?**

- A. केवल बचे हुए pages की संख्या से
- B. केवल worksheet के colour से
- C. Learners के learning goals, prior knowledge और next conceptual step से
- D. Learners की current understanding से unrelated topic से

**Answer: B**

**Explanation:** Meaningful progression में नया idea prior knowledge पर build होता और आगे की learning तैयार करता है।

**Q123. Concrete-representational-abstract sequence useful क्यों है?**

- A. यह abstract thinking को forbid करता है
- B. हर learner को हमेशा objects use करने पड़ते हैं
- C. यह meaningful objects/actions से pictures और फिर formal symbols तक ले जाता है
- D. यह discussion को decoration से replace करता है

**Answer: C**

**Explanation:** यह sequence experience, representation और notation के बीच gradual connection support करती है।

**Q124. Addition, discount और total cost पढ़ाने के लिए local shop receipt use करना किसका example है?**

- A. Mathematics को daily life से हटाना
- B. केवल Social Studies पढ़ाना
- C. Familiar real-life situation में Mathematics को contextualise करना
- D. Calculation के बजाय handwriting assess करना

**Answer: D**

**Explanation:** Familiar context operations को purpose देती है और transfer support करती है।

**Q125. NCERT-linked Paper-II Mathematics content मुख्यतः किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए?**

- A. Isolated answers memorise करवाकर
- B. केवल competitive speed drills से
- C. Solved examples बिना discussion copy करवाकर
- D. Conceptual understanding, examples, problem-solving और classroom application से

**Answer: A**

**Explanation:** CTET concepts, problem-solving और pedagogical understanding test करता है, केवल recall नहीं।

**Q126. Fractions, decimals और percentages को एक sequence में link करना valuable क्यों है?**

- A. हर topic पूरी तरह separate हो जाता है
- B. Examples की आवश्यकता समाप्त हो जाती है
- C. Learners equivalent representations और concepts के बीच relationships देख पाते हैं
- D. हर learner एक ही method use करने लगता है

**Answer: B**

**Explanation:** Connected concepts के कारण learners forms के बीच understanding transfer कर पाते हैं।

**Q127. Mathematics learning objective सबसे strong कब होता है?**

- A. जब वह केवल chapter title बताए
- B. जब वह केवल teacher की activity बताए
- C. जब वह बताए कि learners क्या समझेंगे या कर सकेंगे और evidence कैसे दिखेगा
- D. जब वह learning purpose के बिना minutes बताए

**Answer: C**

**Explanation:** Clear objectives instruction, activity और assessment को align करते हैं।

**Q128. कौन-सी classroom activity mathematical reasoning सबसे अच्छी तरह develop करती है?**

- A. Quadrilaterals के names दस बार copy करना
- B. हर shape को same colour करना
- C. Definition को बिना examples examine किए memorise करना
- D. Several quadrilaterals को एक से अधिक तरीकों से sort करना और हर grouping justify करना

**Answer: D**

**Explanation:** Multiple classification properties identify करने और decisions explain करने की मांग करती है।



**Q129. Mental Mathematics सबसे educationally useful तब है जब learners—**

- A. Understanding के बिना answer की race करें
- B. सभी written representations avoid करें
- C. एक ही shortcut हर problem में memorise करें
- D. Flexible strategies, estimation, explanation और reasonableness check use करें

**Answer: A**

**Explanation:** Mental calculation में reasoning और estimation number sense develop करते हैं।

**Q130. Community-mathematics figure को lesson में best कैसे use किया जा सकता है?**

- A. Figure के labels memorise करवाकर
- B. Mathematical language use न करवाकर
- C. Learners से surroundings में money, time, measure या shape से जुड़े real problems collect और solve करवाकर
- D. Classroom concepts को unexamined guesses से replace करके

**Answer: B**

**Explanation:** Real contexts Mathematics को purpose देते हैं, पर quantities और reasoning clearly defined रहने चाहिए।

## Set 14 — Mathematics की language और classroom discourse (Q131-Q140)

Language mathematical meaning को support या obstruct कर सकती है; teacher को terms, symbols और explanations accessible बनाने चाहिए।

**Q131.** “Difference” या “volume” जैसे words के everyday और mathematical meanings अलग करना क्यों जरूरी है?

- A. Everyday meanings हमेशा wrong होते हैं
- B. Mathematical words को कभी context की जरूरत नहीं होती
- C. Definitions alone problem-solving guarantee करती हैं
- D. Language confusion रोकने और mathematical tasks को precisely interpret करने के लिए

**Answer: C**

**Explanation:** कुछ words के specialised mathematical meanings होते हैं; context discuss करने से comprehension support होती है।

**Q132.** Learner calculation कर सकता है लेकिन steps explain नहीं कर पाता। Teacher को encourage करना चाहिए—

- A. केवल faster calculation
- B. Problem-solving के दौरान silence
- C. Model answer बिना meaning copy करना
- D. Mathematical vocabulary के साथ oral, written या diagrammatic explanation

**Answer: D**

**Explanation:** Communication reasoning दिखाती और operations, representations तथा language के links मजबूत करती है।

**Q133.** “Factor” और “multiple” के home-language equivalents वाला bilingual word wall —

- A. English learning में barrier है
- B. केवल decoration के लिए useful है
- C. Conceptual mathematical vocabulary accessible बनाने वाला multilingual resource है
- D. ऐसा assessment है जो instruction replace करे

**Answer: A**

**Explanation:** Home-language connections concept formation support करते हुए school language सीखने में सहायता करते हैं।

**Q134.** Word problem solve करने से पहले learners को सहायता दी जानी चाहिए कि वे—

- A. हर number circle करके automatically multiply करें
- B. Context ignore करके familiar formula चुनें
- C. हर word translate करें पर relationship न सोचें
- D. Language में दी गई quantities, relationships और question identify करें

**Answer: B**

**Explanation:** Situation समझना operation या representation select करने से पहले आवश्यक है।

**Q135. कौन-सा prompt mathematical reading को best develop करता है?**

- A. Symbol के name में कितने letters हैं?
- B. Symbol को हर line पर copy करो
- C. Statement को बिना interpret किए aloud पढ़ो
- D. Statement में  $\leq$  symbol क्या बताता है और कौन-से values उसे satisfy करते हैं?

**Answer: C**

**Explanation:** यह prompt notation interpret करने और values के set से connect करने को कहता है।

**Q136. Learner "at least 6" को exactly 6 समझता है। अच्छा response क्या होगा?**

- A. Learner को careless declare करना
- B. Inequalities में language avoid करना
- C. बिना examples केवल symbol सिखाना
- D. Number-line examples और contexts से at least, exactly और at most compare करवाना

**Answer: D**

**Explanation:** Contrasting contexts और representations inequality phrases का meaning clarify करते हैं।

**Q137. Learner mathematical problem की language से struggle करता है। Teacher को—**

- A. Learner की mathematical ability कम माननी चाहिए
- B. Word problems permanently remove करने चाहिए
- C. Answer पहले बता देना चाहिए
- D. Language unpack करनी, diagram या simpler wording use करनी और mathematical relationship बनाए रखनी चाहिए

**Answer: A**

**Explanation:** Language support access barrier हटाती है, mathematical goal को lower नहीं करती।

**Q138. किस learner response से mathematical understanding का strongest evidence मिलता है?**

- A. केवल final number लिखने से
- B. Formula copy करने पर उसे use न कर पाने से
- C. Answer, diagram और method work करने की explanation देने से
- D. Task से unrelated definition repeat करने से

**Answer: B**

**Explanation:** Connected representation, reasoning और conclusion understanding का बेहतर evidence देते हैं।

**Q139. Mathematical classroom discourse**

productive कब होता है?

- A. Learners केवल teacher को repeat करें
- B. Learners बिना explanation race करें
- C. Learners alternative strategies avoid करें
- D. Learners सुनें, questions पूछें, methods compare करें और evidence से respectfully agree/disagree करें

**Answer: C**

**Explanation:** Discussion reasoning को public बनाती और mathematical ideas refine करती है।

**Q140. Teacher पूछता है, "तुम्हारा answer reasonable है, यह कैसे जानते हो?" इससे मुख्यतः क्या promote होता है?**

- A. Definition का rote recall
- B. Algorithm का silent copying
- C. Checking के बिना speed
- D. Estimation, justification और result पर reflection

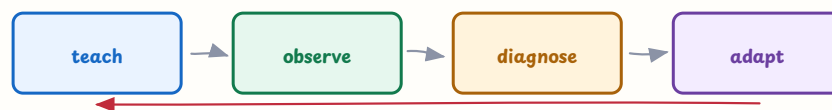
**Answer: D**

**Explanation:** Reasonableness questions calculation को estimation और mathematical judgement से जोड़ते हैं।

## Set 15 — Mathematics में evaluation और assessment (Q141-Q150)

Assessment mathematical thinking reveal करे और next teaching decision को inform करे।

formative assessment creates a teaching feedback loop



use evidence to change the next instruction

assessment is part of teaching, not only a final score

चित्र 2 — use mathematical evidence to adapt the next teaching step

**Q141.** Teacher lesson में quick question पूछकर responses के आधार पर next example बदलता है। यह है

- A. केवल final examination
- B. Permanent ability label
- C. Formative assessment
- D. Summative certification

**Answer: A**

**Explanation:** Learning के दौरान evidence लेकर उसी समय instruction adapt की जा रही है।

**Q142.** Mathematics में diagnostic assessment का उद्देश्य क्या है?

- A. केवल class rank जानना
- B. Learner की permanent intelligence तय करना
- C. Neat handwriting वाला child चुनना
- D. Specific misconception, strategy या prerequisite gap पहचानना

**Answer: B**

**Explanation:** Diagnosis difficulty की nature बताती है, जिससे targeted support plan की जा सके।

**Q143.** Term-end Mathematics test जिससे achievement report की जाती है, मुख्यतः है—

- A. Teaching से पहले diagnostic assessment
- B. Informal peer discussion
- C. बिना evidence का learning game
- D. Summative assessment

**Answer: C**

**Explanation:** Summative assessment किसी period के अंत में achievement को summarise करती है।

**Q144. Mathematics assessment में validity कब होती है?**

- A. जब उसमें सबसे difficult numbers हों
- B. जब हर learner को identical marks मिलें
- C. जब questions बहुत लम्बे हों
- D. जब वह intended mathematical understanding मापे, irrelevant reading या handwriting difficulty नहीं

**Answer: D**

**Explanation:** Validity इस बात से जुड़ी है कि assessment intended learning construct मापती है या नहीं।

**Q145. Mathematics scoring process की reliability का अर्थ है—**

- A. हर problem की केवल एक method हो
- B. Worksheet colourful हो
- C. Comparable conditions में similar performances को reasonably consistent scores मिलें
- D. Test हमेशा बहुत difficult हो

**Answer: A**

**Explanation:** Reliability scoring evidence की consistency से सम्बन्धित है।

**Q146. Mathematical investigation की rubric में कौन-से criteria शामिल हो सकते हैं?**

- A. केवल final-answer speed
- B. केवल handwriting size
- C. Understanding, strategy, representation, reasoning और communication
- D. केवल pages की संख्या

**Answer: B**

**Explanation:** Rubric mathematical performance के कई dimensions को visible बनाती है।

**Q147. Group problem-solving के दौरान observation checklist को क्या record करना चाहिए?**

- A. "Clever" जैसा general label
- B. Family background
- C. Explaining, representing, listening और revising जैसे specific behaviours
- D. केवल सबसे loud learner

**Answer: C**

**Explanation:** Specific observable criteria vague labels के बजाय useful evidence देती हैं।

**Q148.** Teacher एक problem के कई wrong solutions study करता है। इसका purpose है—

- A. Learners को problems attempt न करने का proof देना
- B. Neatest handwriting चुनना
- C. Common strategies या misconceptions infer करके responsive instruction plan करना
- D. Teaching को ranking से replace करना

**Answer: D**

**Explanation:** Errors के patterns thinking reveal करते और next learning experience guide करते हैं।

**Q149.** Mathematics में assessment for learning strongest तब होता है जब learners—

- A. केवल final rank देखते हैं
- B. Criteria के बिना marks पाते हैं
- C. Specific feedback लेकर method या explanation revise करते हैं
- D. बिना feedback same test repeat करते हैं

**Answer: A**

**Explanation:** Feedback formative तब बनती है जब वह learner के next action को inform करे।

**Q150.** Assessment-cycle figure किस sequence को दिखाती है?

- A. Test, rank, punish और stop
- B. Memorise, copy, erase और repeat
- C. Grade once करके evidence ignore करना
- D. Teach, evidence collect, diagnose और next instruction adapt करना

**Answer: B**

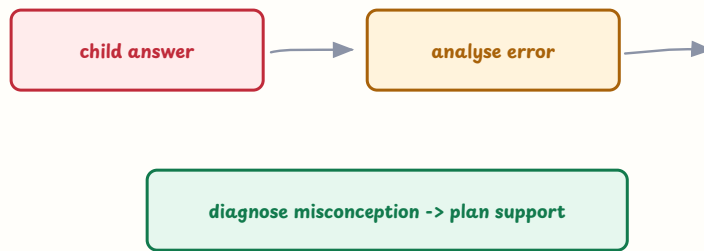
**Explanation:** Formative assessment evidence को teaching decisions के साथ feedback loop में जोड़ती है।

## Set 16 — Teaching की problems और mathematical errors (Q151-Q160)

Performance problem concepts, language, representations, instruction या confidence से आ सकती है; labelling से पहले investigate करें।



a wrong answer is evidence about the child's current thinking



do not label the child; investigate the strategy

**चित्र 3** — trace a wrong answer to the child's strategy, then plan support

**Q151.** कई learners 402 को 42 लिखते हैं। Teacher को पहले क्या investigate करना चाहिए?

- A. अधिक number names memorise कर सकते हैं या नहीं
- B. उन्हें harder numbers देने चाहिए
- C. Zero को place-holder और place value के रूप में उनकी understanding
- D. Written numerals का उपयोग बन्द करना चाहिए

**Answer: C**

**Explanation:** Error zero-placeholder या place-value issue दिखा सकती है, जिसे targeted representation से address किया जा सकता है।

**Q152.** Appropriate instruction के बाद भी learner number combinations समझने में persistent difficulty दिखाता है। Teacher को—

- A. Learner को lazy label करना चाहिए
- B. Mathematics timetable से हटानी चाहिए
- C. Learner को peers से publicly compare करना चाहिए
- D. Patterns observe करके targeted support देना और जरूरत पर family या specialist से collaborate करना चाहिए

**Answer: D**

**Explanation:** Persistent difficulty careful observation और support मांगती है; यह laziness या low intelligence का proof नहीं है।



**Q153. Mathematics anxiety घटाने के लिए कौन-सा response सबसे likely useful है?**

- A. Public speed contests को main assessment बनाना
- B. हर question पूछने पर penalty देना
- C. Think time, multiple representations, supportive feedback और revision के opportunities देना
- D. Goal समझाए बिना unpredictable tasks देना

**Answer: A**

**Explanation:** Safety, support और growth-oriented classroom mathematical participation को safer बनाते हैं।

**Q154. Learner problem orally solve करता है पर written version की dense wording से struggle करता है। Teacher को—**

- A. Learner Mathematics नहीं कर सकता conclude करना चाहिए
- B. Final answer दे देना चाहिए
- C. Language unpack करके diagram use करना चाहिए, mathematical challenge बनाए रखते हुए
- D. Written Mathematics permanently remove करनी चाहिए

**Answer: B**

**Explanation:** Language scaffolding reading barrier को mathematical reasoning से अलग करने में सहायता करती है।

**Q155. Learner  $-5$  को  $-2$  के right side पर place करता है। कौन-सी representation help करेगी?**

- A. केवल multiplication table
- B. Unrelated formulas की list
- C. Geometry net
- D. Movement और positions की comparison वाला number line

**Answer: C**

**Explanation:** Number line integer order और direction को visible बनाती है।

**Q156. Child fractions में numerators और denominators दोनों add करता है। Teacher को—**

- A. Cross rule बिना meaning सिखाना चाहिए
- B. कहना चाहिए कि pictures कभी use नहीं करने
- C. Future fraction answers पर zero देना चाहिए
- D. Equal-part models से denominator का meaning discuss करके like denominators से formal rule connect करना चाहिए

**Answer: D**

**Explanation:** Denominator की meaning समझने के लिए model operation का conceptual आधार देती है।

**Q157. Learner हर four-sided figure को square कहता है। Best first step क्या है?**

- A. Longer definition memorise करवाना
- B. Non-square quadrilaterals दिखाने से बचना
- C. Examples को equal sides और right angles जैसे properties से sort और compare करवाना
- D. Term accept कर लेना बिना figures examine किए

**Answer: A**

**Explanation:** Properties के आधार पर classification square को broader quadrilateral class से अलग करने में मदद करती है।

**Q158. Learners formula केवल exact shown example पर apply कर पाते हैं। Teacher को provide करना चाहिए—**

- A. Same example की अधिक copies
- B. Only longer formula list
- C. Answer पहले देकर problem analyse करवाना
- D. Varied contexts और representations, जिनमें relationship select और adapt करनी पड़े

**Answer: B**

**Explanation:** Transfer तब develop होता है जब concept को varied but related situations में use किया जाए।

**Q159. Remedial Mathematics कैसी होनी चाहिए?**

- A. हर learner के लिए same extra worksheet
- B. Low marks की punishment
- C. Answers की repetitive copying
- D. Diagnosed need के अनुसार specific, conceptually meaningful और reassessment के साथ

**Answer: C**

**Explanation:** Effective remediation learner की difficulty से match होती और support के प्रभाव को check करती है।

**Q160. Error-analysis figure के अनुसार wrong answer को किस ओर ले जाना चाहिए?**

- A. Immediate punishment
- B. Fixed label
- C. Future evidence ignore करना
- D. Strategy analysis, misconception diagnosis और planned response

**Answer: D**

**Explanation:** Figure child के बारे में judgement नहीं, evidence-based support cycle दिखाती है।

## Set 17 — Diagnostic और remedial teaching (Q161-Q170)

Remediation एक cycle है: gap find करें, matched experience design करें, progress observe करें और adjust करें।

remedial teaching follows diagnosis and ends with re-assessment



if gap remains, adjust the support and repeat

remedial does not mean less learning; it means better-matched support

चित्र 4 — diagnose, target support, practise, re-check and adjust

**Q161. Remedial Mathematics teaching plan करने का first step क्या है?**

- A. Random extra worksheet देना
- B. Lower expectation announce करना
- C. Same test बिना analysis repeat करना
- D. Learner की particular misconception या prerequisite gap diagnose करना

**Answer: A**

**Explanation:** Diagnosis के बिना support actual source of difficulty से match नहीं हो सकती।

**Q162. Learner perimeter और area confuse करता है। सबसे suitable remedial activity क्या है?**

- A. दोनों formulas दस बार memorise करना
- B. केवल volume questions solve करना
- C. Definition copy करना बिना measurement के
- D. Shapes को unit squares से cover और boundary trace करके दोनों measures compare करना

**Answer: B**

**Explanation:** Activity inside coverage को boundary length से अलग करती और units से connect करती है।

**Q163. Remedial activity के बाद teacher को—**

- A. Evidence के बिना gap closed मान लेना
- B. Permanent label देना
- C. Concept पूरी तरह छोड़ देना
- D. Fresh but related task से transfer check करके next support तय करनी चाहिए

**Answer: C**

**Explanation:** Reassessment दिखाती है कि understanding original practice से आगे transfer हुई या नहीं।

**Q164. Targeted remedial teaching के लिए कौन-सी grouping useful है?**

- A. एक old test पर based permanent group
- B. Seating order पर based group
- C. Shared diagnosed need से बना flexible group, जिसे progress के साथ review किया जाए
- D. Peer explanation को exclude करने वाला group

**Answer: D**

**Explanation:** Flexible grouping current evidence से support align करती और fixed labels से बचाती है।

**Q165. Same difficult worksheet अधिक मात्रा में देना poor remediation क्यों हो सकता है?**

- A. Practice कभी useful नहीं होती
- B. हर learner को exactly one task चाहिए
- C. Difficulty हमेशा laziness से आती है
- D. यह representation, explanation या strategy बदले बिना वही obstacle repeat कर सकता है

**Answer: A**

**Explanation:** Remediation quantity बढ़ाने के बजाय diagnosed need और support को बदलती है।

**Q166. “तुमने यह answer कैसे पाया?” वाला short interview useful क्यों है?**

- A. Handwriting speed measure करने के लिए
- B. हर assessment replace करने के लिए
- C. Final answer की correctness से अलग learner की reasoning reveal करने के लिए
- D. Immediate correct answer guarantee करने के लिए

**Answer: B**

**Explanation:** Learner explanation strategy और misconception का diagnostic evidence देती है।

**Q167. Place-value gap के लिए appropriate sequence कौन-सा है?**

- A. Large algebraic equations से शुरुआत
- B. Quantities के बिना number names memorise करना
- C. Exchanging और regrouping models avoid करना
- D. Units, tens और hundreds represent या bundle करना, place-value table record करना और फिर numerals use करना

**Answer: C**

**Explanation:** Concrete तथा tabular representations formal notation से पहले meaning build करती हैं।

**Q168. Ratio misconception के लिए teacher को पहले क्या use करना चाहिए?**

- A. Context के बिना percentage formula
- B. Unrelated numbers का random set
- C. Equal unit strips या दोनों quantities की scaling दिखाने वाली table
- D. केवल final ratio answer

**Answer: D**

**Explanation:** Unit strips और tables multiplicative relationship को visible बनाते हैं।

**Q169. Guided practice के बाद learner improve करता है, फिर भी prompts चाहिए। Teacher को—**

- A. Support अचानक हटा देना चाहिए
- B. Learner को हमेशा dependent रखना चाहिए
- C. बिना check किए पूरी remediation declare करनी चाहिए
- D. Appropriate support जारी रखकर prompts धीरे-धीरे fade और independent checks देने चाहिए

**Answer: A**

**Explanation:** Fading support independence develop करती और access बनाए रखती है।

**Q170. Remedial-cycle figure re-checking पर क्यों समाप्त होती है?**

- A. Testing teaching से अधिक important है
- B. हर learner को same test repeat करना है
- C. Remedial teaching learning observe होने से पहले खत्म हो जाती है
- D. New evidence intervention की effectiveness और next step दिखाती है

**Answer: B**

**Explanation:** Re-checking remediation को responsive और cyclical बनाती है।

## Set 18 — Inclusive और differentiated Mathematics classroom (Q171-Q180)

Inclusion का अर्थ barriers हटाना है, जबकि worthwhile mathematical participation और expectations बनाए रखें।

**Q171. Mathematics में Universal Design for Learning किसे encourage करता है?**

- A. एक fixed explanation और one response mode
- B. Shared participation के बिना हर learner के unrelated goals
- C. Challenging Mathematics को curriculum से हटाना
- D. Concept access, engagement और understanding दिखाने के multiple ways

**Answer: C**

**Explanation:** UDL learner variability को पहले से ध्यान में रखकर flexible routes provide करता है।

**Q172. Visual impairment वाले learner के लिए geometry lesson accessible कैसे बनाया जा सकता है?**

- A. Learner को construction activities से exclude करके
- B. केवल tiny printed diagrams use करके
- C. Tactile shapes, raised diagrams, verbal descriptions और accessible response देकर
- D. केवल visual copying assess करके

**Answer: D**

**Explanation:** Tactile और verbal representations geometric properties तथा reasoning तक access देती हैं।

**Q173. Hearing difficulty वाले learner को Mathematics discussion में support देने के लिए**

- A. Teacher को board की ओर देखकर बोलना चाहिए और written support नहीं देना चाहिए
- B. Learner को group work से निकालना चाहिए
- C. Written instructions, visible teacher position, captions या visual peer record देना चाहिए
- D. मानना चाहिए कि louder speech हर barrier solve करती है

**Answer: A**

**Explanation:** Visual information और suitable positioning participation support करते हैं।

**Q174. Advanced learner routine work जल्दी पूरा कर लेता है। Best response क्या है?**

- A. Same sums की अधिक copies देना
- B. Learner को हर lesson teach करवाना
- C. Mathematical reasoning छोड़ने देना
- D. Generalisation, proof या multiple representations वाली challenging investigation देना

**Answer: B**

**Explanation:** Enrichment mathematical thinking को deepen करती है, केवल repetitive quantity नहीं बढ़ाती।



**Q175. Mixed-ability group में teacher को—**

- A. Highest scorer से सारी calculations करवानी चाहिए
- B. एक learner को permanent fixed role देना चाहिए
- C. Learners को marks के आधार पर permanently separate करना चाहिए
- D. Rotating roles और entry points तथा extensions वाले tasks use करने चाहिए

**Answer: C**

**Explanation:** Flexible roles और accessible challenge सभी learners की participation promote करते हैं।

**Q176. Gender-sensitive Mathematics classroom में—**

- A. Equipment केवल boys को देना
- B. Girls से copy और boys से explanation करवाना
- C. Girls को conceptual questions न पूछना
- D. सभी genders को manipulatives, leadership और challenging tasks का equal access देना

**Answer: D**

**Explanation:** Equitable participation stereotypes को challenge करती और opportunities expand करती है।

**Q177. Learner mathematical idea explain करते समय home-language term use करता है।**

**Teacher को—**

- A. Idea समझे बिना reject करना
- B. Home language ban करना
- C. मान लेना कि learner को concept नहीं आता
- D. Explanation value करके term को school-language vocabulary से connect करना चाहिए

**Answer: A**

**Explanation:** Language bridge mathematical thinking preserve करते हुए school language develop करती है।

**Q178. Resource-constrained background वाले learner के लिए equitable Mathematics response क्या है?**

- A. Learner concept handle नहीं कर सकता मानना
- B. Home से costly materials compulsory करना
- C. केवल trivial work देना
- D. School-based materials, peer support और meaningful practice देकर expectations बनाए रखना

**Answer: B**

**Explanation:** Equity access provide करती है, worthwhile learning goals कम नहीं करती।

**Q179. Attention-regulation difficulty वाले learner को किससे benefit हो सकता है?**

- A. केवल long unbroken lectures
- B. हर movement पर public punishment
- C. Problem-solving से removal
- D. Short structured steps, visible goals, movement breaks और progress feedback

**Answer: C**

**Explanation:** Structure और manageable chunks sustained attention तथा participation support करते हैं।

**Q180. Inclusive group Mathematics task की success मुख्यतः किससे judge होनी चाहिए?**

- A. कौन सबसे पहले finish करता है
- B. हर notebook कितना similar दिखता है
- C. Mathematical learning, reasoning और appropriate support के साथ meaningful participation
- D. Group में एक silent leader है या नहीं

**Answer: D**

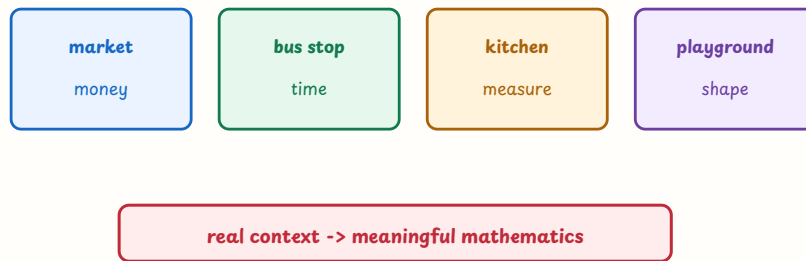
**Explanation:** Inclusive success mathematical evidence और participation access दोनों को value करती है।

## Set 19 — Community Mathematics और real-life application (Q181-Q190)

Community Mathematics formal ideas को authentic situations से जोड़ती है और quantities, assumptions तथा reasoning को explicit रखती है।



community mathematics connects classroom numbers to daily life



चित्र 5 — market, transport, kitchen and playground contexts can generate mathematics

**Q181. Market bill से total, change और comparison पढ़ाने का main pedagogical benefit क्या है?**

- A. Learners meaningful everyday situation में Mathematics use करते हैं
- B. Learners formal notation avoid करते हैं
- C. Market language automatically every concept सिखाती है
- D. Teacher को reasoning assess करने की जरूरत नहीं रहती

**Answer: A**

**Explanation:** Real context purpose देती है, पर learners को calculate, represent और justify फिर भी करना होता है।

**Q182. Data handling support करने वाली community activity कौन-सी है?**

- A. Ready-made graph copy करना बिना पढ़े
- B. Question पूछने से पहले graph चुन लेना
- C. Local travel pattern survey करके responses table में organise करना और suitable graph discuss करना
- D. Variable define किए बिना unlabelled numbers collect करना

**Answer: B**

**Explanation:** Meaningful survey question, data collection, representation और interpretation को जोड़ती है।

**Q183. Classroom या playground measure करने से learners किन ideas को connect कर सकते हैं?**

- A. केवल multiplication facts
- B. Mathematics को physical meaning से अलग
- C. Units, estimation, instruments, perimeter, area और measurement accuracy
- D. Formula को units की आवश्यकता से अलग

**Answer: C**

**Explanation:** Real-space measurement estimation, unit sense और geometric application support करती है।

**Q184. Small event budget plan करने से कौन-सी learning develop हो सकती है?**

- A. केवल decorative writing
- B. एक memorised algorithm
- C. Numbers के बिना Mathematics
- D. Operations, estimation, ratio, decision-making और choices का justification

**Answer: D**

**Explanation:** Budget decisions quantities, comparisons और assumptions की explanation मांगते हैं।

**Q185. Mathematics में cultural या local context use करते समय teacher को—**

- A. एक family practice को universal मानना चाहिए
- B. सारा local knowledge avoid करना चाहिए
- C. Culture को केवल decoration बनाना चाहिए
- D. Different experiences invite करनी चाहिए और यह assume नहीं करना चाहिए कि एक community सबको represent करती है

**Answer: A**

**Explanation:** Culturally responsive teaching diversity value करती और assumptions check करती है।

**Q186. Community-based Mathematics project में क्या शामिल होना चाहिए?**

- A. केवल photographs, बिना mathematical record
- B. Investigation से पहले चुना हुआ answer
- C. Units के बिना unverified claims
- D. Clear question, defined quantities, data या measurements, analysis और communication

**Answer: B**

**Explanation:** Project तभी mathematical बनती है जब situation systematically represent और reason की जाए।

**Q187. Mathematical modelling develop करने वाली activity कौन-सी है?**

- A. Situation के बिना formula copy करना
- B. Assumptions के बिना number देना
- C. Water use को variables या table से represent करना, assumptions बनाना, calculate करना और model की limits discuss करना
- D. Model reality fit करती है या नहीं, यह check न करना

**Answer: C**

**Explanation:** Modelling real situation को Mathematics में translate करती और representation की suitability examine करती है।

**Q188. Different shops की prices compare करते समय teacher को learners से और क्या consider करवाना चाहिए?**

- A. केवल largest printed number
- B. Shop sign का colour
- C. Units, quantity, quality और comparison fair है या नहीं
- D. यह पहचानने के बिना price कि वह क्या measure करती है

**Answer: D**

**Explanation:** Fair comparison के लिए common units और number के meaning पर ध्यान आवश्यक है।

**Q189. Teacher को यह assume क्यों नहीं करना चाहिए कि हर learner bus timetable या market का same experience रखता है?**

- A. Real-life contexts कभी useful नहीं होते
- B. केवल textbook contexts inclusive होते हैं
- C. Mathematical meaning एक family के experience पर depend करता है
- D. Learners के access और experiences अलग होते हैं; context explain और alternatives offer करने चाहिए

**Answer: A**

**Explanation:** Inclusive contextualisation background और multiple entry points provide करती है।

**Q190. Community-mathematics figure का best use क्या है?**

- A. Labels memorise करवाने वाला poster
- B. Mathematical discussion का replacement
- C. एक context को हर learner पर apply करना
- D. Learners से अपने measurable questions generate और solve करवाने का prompt

**Answer: B**

**Explanation:** Learner-generated questions context, agency और mathematical reasoning connect करते हैं।

## Set 20 — Classroom scenarios और integrated revision (Q191-Q200)

ये scenarios content, child thinking, assessment और most appropriate teacher response को combine करते हैं।

**Q191.** Learner कहता है  $1/3 > 1/2$  क्योंकि  $3 > 2$ ।  
Most appropriate teacher response क्या है?

- A. Denominator rule को simply opposite बताना
- B. Answer wrong mark करके discussion न करना
- C. Tables memorise होने तक fractions avoid करना
- D. Equal wholes या fraction strips से unit sizes compare करवाकर conclusion explain करवाना

**Answer: C**

**Explanation:** Error denominators compare करते समय equal parts का size ignore करने से आती है; visual model reconstruction support करता है।

**Q192.** Learner -4, -1 और -6 को -6, -1, -4 order करता है। Teacher को क्या करना चाहिए?

- A. Multiplication signs पढ़ाने चाहिए
- B. Order fifty times copy करवाना चाहिए
- C. कहना चाहिए negative numbers order नहीं की जा सकतीं
- D. Number line पर integers place करवाकर left-to-right order और zero से distance discuss करनी चाहिए

**Answer: D**

**Explanation:** Number line integer order और direction misconception को visual meaning देती है।

**Q193.**  $2x + 3 = 11$  solve करते हुए learner केवल one side से 3 हटाता है। Best response क्या है?

- A. बिना explanation  $x = 4$  बता देना
- B. Equations को tricks कहना
- C. सारे algebra symbols हटा देना
- D. Balance model use करके पूछना कि दोनों sides equal रखने के लिए कौन-सा operation चाहिए

**Answer: A**

**Explanation:** Balance representation equality और दोनों sides पर same operation की आवश्यकता स्पष्ट करती है।

**Q194.** Learner ratio 2:3 को 4:5 scale करता है।  
Teacher को—

- A. कहना चाहिए कोई भी larger numbers equivalent ratio बनाते हैं
- B. Cross multiplication बिना interpretation सिखाना
- C. Answer accept करना क्योंकि दोनों terms बढ़े हैं
- D. Unit strips या ratio table से दिखाना चाहिए कि दोनों terms same factor से multiply होने चाहिए

**Answer: B**

**Explanation:** Equivalent ratios में quantities का multiplicative relationship preserve रहना चाहिए।

**Q195. Learner rectangle का area length और breadth जोड़कर निकालता है। Teacher को—**

- A. केवल formula memorise करवाना चाहिए
- B. कहना चाहिए area और perimeter identical हैं
- C. Rectangles measure करने से बचना चाहिए
- D. Unit squares से cover करवाकर inside area और boundary perimeter का contrast कराना चाहिए

**Answer: C**

**Explanation:** Unit squares area as covering को visible बनाते और boundary length से अलग करते हैं।

**Q196. Learner bar graph पढ़ता है लेकिन scale 1 unit = 10 ignore करता है। Teacher को—**

- A. सारा graph work permanently wrong mark करना
- B. Future graphs से scales हटा देना
- C. केवल tallest bar पूछना
- D. Scale label करवाकर एक bar को scale के साथ interpret करवाना

**Answer: D**

**Explanation:** Difficulty scale interpretation की है; focused representation उस need को target करती है।

**Q197. Timed test में scores बहुत low हैं, लेकिन discussion में reasoning sound है। Teacher को—**

- A. Discussion को non-mathematical मानना
- B. सभी learning goals lower करना
- C. केवल timed tests continue करना
- D. Varied evidence use करके देखना चाहिए कि speed intended understanding को obscure तो नहीं कर रही

**Answer: A**

**Explanation:** Fair evaluation intended construct से align होती और mathematical reasoning को recognize करती है।

**Q198. Teacher ने हर problem के लिए one algorithm दिखाया है। Flexible thinking के लिए teacher को—**

- A. All other methods forbid करना
- B. Same algorithm के harder versions देना
- C. Handwriting assess करना strategy के बजाय
- D. Alternative methods invite करके reasoning compare करनी और efficiency discuss करनी चाहिए

**Answer: B**

**Explanation:** Multiple valid strategies flexibility, communication और deeper understanding develop करती हैं।

**Q199. Learners exit ticket में difficult step identify करते हैं। Teacher इसे किसलिए use कर सकता है?**

- A. Permanent ability label assign करना
- B. Future teaching को tests से replace करना
- C. Responses ignore करके केवल marks record करना
- D. Next example या flexible group plan करना और learners को reasoning revise करवाना

**Answer: C**

**Explanation:** Reflection और evidence formative planning तथा metacognition support करते हैं।

**Q200. CTET Paper-II Mathematics pedagogy को कौन-सा teacher best reflect करता है?**

- A. केवल speed और one fixed algorithm को value करने वाला teacher
- B. Errors को inability label करके discussion avoid करने वाला teacher
- C. Understanding check किए बिना textbook complete करने वाला teacher
- D. Representations और life से concepts connect करने, strategies elicit करने, errors analyse करने, inclusion और assessment से teaching adapt करने वाला teacher

**Answer: D**

**Explanation:** Strong pedagogy conceptual understanding, child thinking, inclusion, communication, assessment और remedial action integrate करती है।

## Part 2 त्वरित उत्तर-सूची

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 101 A | 102 B | 103 C | 104 D | 105 A | 106 B | 107 C | 108 D | 109 A | 110 B |
| 111 C | 112 D | 113 A | 114 B | 115 C | 116 D | 117 A | 118 B | 119 C | 120 D |
| 121 A | 122 B | 123 C | 124 D | 125 A | 126 B | 127 C | 128 D | 129 A | 130 B |
| 131 C | 132 D | 133 A | 134 B | 135 C | 136 D | 137 A | 138 B | 139 C | 140 D |
| 141 A | 142 B | 143 C | 144 D | 145 A | 146 B | 147 C | 148 D | 149 A | 150 B |
| 151 C | 152 D | 153 A | 154 B | 155 C | 156 D | 157 A | 158 B | 159 C | 160 D |
| 161 A | 162 B | 163 C | 164 D | 165 A | 166 B | 167 C | 168 D | 169 A | 170 B |
| 171 C | 172 D | 173 A | 174 B | 175 C | 176 D | 177 A | 178 B | 179 C | 180 D |
| 181 A | 182 B | 183 C | 184 D | 185 A | 186 B | 187 C | 188 D | 189 A | 190 B |
| 191 C | 192 D | 193 A | 194 B | 195 C | 196 D | 197 A | 198 B | 199 C | 200 D |

**Revision target:** Paper-II pedagogy में teacher response चुनने से पहले child की method पढ़ें। Correct option सामान्यतः thinking को visible बनाती, suitable representation use करती, participation support करती और assessment को next teaching step में बदलती है।

# StudyHub Point

आपकी सफलता, हमारा संकल्प · Best Wishes for Your Exam Preparation!

हमारे साथ जुड़ें / Connect with Us



**Instagram**

@studyhub.point



**YouTube**

@studyhub.points



**Telegram**

studyhub\_point



**Website**

studyhubpoint

 Study Notes & Question Banks •  PYQ Based Exam Preparation